

[기업 프로젝트 과제계획서]

(주)레몬헬스케어 건강의신 AI 모델

영양제·식단·활동 통합 분석 헬스케어 플랫폼 개발

— 만성질환자 맞춤형 AI 건강관리 서비스 —

발 주 처	(주)레몬헬스케어
수행 주체	경북대학교 KDT AI/빅데이터 전문가 양성 과정
팀 명	Lemon-Aid (레몬에이드)
수행 기간	2026.05.01 ~ 2026.06.24 (8주)
문서 버전	v1.2
작 성 일	2026.05.08

문서 변경 이력

본 기획서는 프로젝트 진행 상황에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.

버전	작성일	주요 변경 사항	작성자
v1.0	2026.05.08	기업 프로젝트 과제계획서 초안 작성	Lemon-Aid
v1.1	2026.05.08	팀명 확정(Lemon-Aid), 표지·서약 문구 정비	Lemon-Aid
v1.2	2026.05.08	수행 기간 확정(2026.05.01~06.24), Phase 일정을 8주로 재구성	Lemon-Aid

목 차

■ 핵심 요약 (Executive Summary).....	3
1. 과제 개요.....	5
1.1 과제 선정 배경 및 필요성.....	5
1.2 과제 주요 내용.....	9
2. 과제 목표.....	13
2.1 정량적 목표.....	13
2.2 정성적 목표.....	14
2.3 최종 결과물의 세부 구성.....	15
3. 기대효과 및 활용 방안.....	18
4. 수행 방법.....	21
4.1 활용 도구 및 기술.....	21
4.2 참여 인원 및 역할.....	25
4.3 과제 수행 계획 (5-Phase 로드맵).....	27
5. 추진 일정.....	31
6. 차별화 전략.....	33
7. 리스크 관리 및 대응 방안.....	35
8. 컴플라이언스 (법규 준수 계획).....	37
■ 부록 A. 용어 풀이.....	39
■ 부록 B. 사용자 시나리오 (페르소나 김건강).....	42
■ 부록 C. 참조 문서 목록.....	44

핵심 요약 (Executive Summary)

한 문장으로 정리하면

스마트폰으로 영양제 라벨 사진 한 장을 찍으면, 그 사람의 건강 상태에 맞춰 **부족한 영양소·권장 섭취량·체중 변화 예측·운동 권고·목적별 분석 5가지 결과**를 한 번에 알려주는 **만성질환자 맞춤형 AI 헬스케어 앱**을 만든다.

이 프로젝트가 해결하려는 문제

한국의 65세 이상 인구는 2025년 20%를 넘어 초고령사회에 진입했고, 만성질환자가 빠르게 늘고 있습니다. 동시에 영양제(건강기능식품) 시장은 6조 원 규모로 커졌으며, 평균적으로 한 사람이 3~5종의 영양제를 동시에 먹습니다. 그런데 다음과 같은 어려움이 있습니다.

- 영양제마다 성분 표시 방법이 달라서 무엇을, 얼마나 먹는지 정확히 파악하기 어렵습니다.
- 같은 성분이 여러 영양제에 들어 있어 자기도 모르게 과다 섭취할 위험이 있습니다.
- 만성질환자는 약과 영양제의 상호작용이 걱정되지만, 이를 한 번에 분석해주는 도구가 없습니다.
- 기존 헬스케어 앱들(필라이즈·CalZen 등)은 일반인 대상이라 만성질환자 맞춤 정보가 부족합니다.

우리의 차별화 포인트

이미 시장에는 영양제 분석 앱(필라이즈, 75만 사용자)과 식단 분석 앱(CalZen, 300만 사용자)이 자리잡고 있습니다. 이들과 정면 경쟁하는 대신, 우리는 다음 5가지 무기로 빈 시장을 노립니다.

#	차별화 무기	쉽게 풀이하면
①	의료기관 네트워크 연계 가능성	발주처가 130여 개 병원과 연결된 의료데이터 플랫폼을 보유 → 진료 기록까지 연결 가능
②	만성질환 가중 알고리즘 (v4)	당뇨·고혈압 같은 만성질환자에게 맞춰 운동·영양 점수를 다르게 계산
③	770만+ 검증된 사용자 베이스	기존 청구 앱(청구의신) 사용자를 그대로 활용 가능 → 즉시 마케팅 가능
④	공식 데이터 기반	한국영양학회·식약처·농진청 등 공공 데이터만 사용 → 신뢰도 ↑
⑤	5종 분석을 한 화면에 통합	영양제·식단·체중·운동·목적별 분석을 따로따로가 아닌 한번에 제공

최종 결과물 (8 주 후)

- 스마트폰 앱: iPhone(iOS) + Android 양쪽 동작하는 모바일 앱
- 백엔드 시스템: 5 종 분석을 자동으로 처리해주는 서버
- 핵심 알고리즘 12 종: 회사가 정의한 8 개 + 우리가 직접 설계할 4 개
- 단위 테스트 50 개 이상으로 정확도 자동 검증
- 발표·시연 자료: 발주처(레몬헬스케어) 시연 발표

핵심 수치

🎯 정량 목표 한눈에 보기

- OCR 인식 정확도 $\geq$ **85%** (영양제 라벨 사진 100장 기준)
- 단위 테스트 통과율 **100%** (회사 가이드 계산 예시 모두 일치)
- 베타 테스트 참여자 **30명 이상**, 사용성 점수 **70점 이상** (SUS 척도)
- 의료법 위반 표현 **0건** (법무·의료자문위 검수 통과)

1. 과제 개요

1.1 과제 선정 배경 및 필요성

(1) 사회적 배경 — 왜 지금 이런 서비스가 필요한가

한국 사회는 빠르게 변화하고 있고, 그 변화가 우리 프로젝트의 출발점입니다.

변화의 흐름	현재 상황	이 프로젝트와의 관련성
고령화·만성질환 증가	2025년 65세 이상 인구가 전체의 20%를 넘어서며 초고령사회 진입	당뇨·고혈압 등 만성질환자에게 맞춤 정보가 절실해짐
건강기능식품 시장 확대	2024년 약 6조 원 시장, 가구 82.1%가 영양제를 구매	사람들이 영양제를 먹지만, 무엇을 먹어야 좋은지 잘 모름
웨어러블 기기 보급	Apple Watch, Galaxy Watch 등 건강 데이터 자동 수집 기기 대중화	걸음수·심박수 자동 수집이 가능한 시대 — 사용자 입력 부담 ↓
AI 기술의 보편화	사진 인식(OCR)·언어 모델(LLM) 정확도가 모바일에서 쓸 만한 수준 도달	영양제 라벨 사진 한 장으로 자동 분석 가능
의료 마이데이터 정책	정부의 '건강정보 고속도로' 사업 추진	향후 진료 기록까지 연계 가능한 인프라 마련

(2) 발주처 배경 — 왜 (주)레몬헬스케어가 이 과제를 발주했는가

💡 쉽게 풀이하면

(주)레몬헬스케어는 '청구의신'이라는 실손보험 청구 앱으로 누적 **770만 명 이상의 사용자**를 확보한 디지털 헬스케어 회사입니다. 그런데 2024년 10월 정부가 '실손24'라는 국가 단위 청구 플랫폼을 만들면서 청구의신은 2025년 12월 종료되었습니다. 회사는 **쌓아둔 770만 사용자 베이스를 새로운 '건강관리 앱(건강의신)'으로 옮겨가는 사업 전환**을 추진 중이

고, 2026년 3월 26일 코스닥 상장 승인을 받았습니다.

▶ 본 프로젝트는 **회사의 '신성장 동력'을 검증하는 핵심 R&D**입니다. 단순한 학생 협업이 아니라, 회사가 상장 후 새로 시작하는 사업의 방향을 학생 팀과 함께 검증하는 작업입니다.

(3) 사용자가 겪는 진짜 문제

우리 서비스의 1차 타겟인 '만성질환을 가진 50대 사용자'가 매일 겪는 어려움은 다음과 같습니다.

고민 영역	구체적인 모습
영양제 정보 비대칭	"영양제마다 성분이 다르고 영문 라벨도 많아서 무엇을 얼마나 먹는지 모르겠어요"
중복·과다 섭취 위험	"비타민C가 종합비타민에도, 따로 먹는 비타민C에도 들어 있는데... 너무 많이 먹는 건 아닐까?"
영양 균형 파악 어려움	"식단(음식)과 영양제(보충)를 합쳐서 어떤 영양소가 부족한지 알려주는 앱이 없어요"
인과관계 불투명	"운동은 늘렸는데 체중은 그대로... 도대체 왜?"
만성질환자 맞춤 정보 부재	"앱들이 다 일반인 기준이에요. 내 당뇨 상태에 맞는 정보가 필요해요"
데이터 분산	"걸음수는 헬스 앱, 식단은 다이어트 앱, 영양제는 또 다른 앱... 너무 흩어져 있어요"

(4) 시장의 빈자리 — 우리가 들어갈 자리

이미 시장에는 5개의 주요 경쟁 서비스가 있지만, 각자 자신의 영역에 머물러 있어 '의료 신뢰도가 높으면서 동시에 5종 분석을 통합한 서비스'는 아직 없습니다.

경쟁 서비스	주력 영역	한계
필라이즈	영양제 조합 분석 (75만 MAU, 카테고리 1위)	사용자 입력에만 의존, 의료기관 연계 부재, 만성질환 특화 부족
마이약	처방약·약-영양제 상호작용	체중·운동·식단 미지원 (단편적)
홈픽	영양제 추천+구매 (e-커머스)	분석보다 판매 선택, AI 분석 깊이 부족
CalZen	사진 칼로리 계산 (300만+, 글로벌)	영양제 미지원, 한국 음식 약함
식사진	한국 음식 특화 사진 분석	식단만, 영양제·운동·통합 미지원
[본 프로젝트]	만성질환자 + 의료데이터 + 5종 통합	(빈 시장 / 우리가 들어갈 자리)

💡 핵심 인사이트

필라이즈를 '정면 추격'하는 것이 아니라, '필라이즈가 갈 수 없는 곳(만성질환자 + 의료기관 연계)'으로 가는 전략입니다.

1.2 과제 주요 내용

(1) 한 줄 정의

📱 우리가 만들 서비스

스마트폰 앱에 **영양제 사진을 찍고 식사 내용을 입력하면**, 사용자의 나이·성별·키·체중·만성질환·걸음수를 종합 분석해 **개인 맞춤형 5가지 결과**를 즉시 보여주는 AI 헬스케어 플랫폼

(2) 핵심 기능: 5 종 출력 (서비스의 결과물)

사용자가 영양제 사진과 식사 내용을 입력하면, 우리 시스템은 다음 5가지를 한 번에 계산해 보여줍니다.

#	출력 항목	쉬운 설명	예시 결과
①	부족 영양소 추천	내가 먹은 음식·영양제로 채우지 못한 영양소를 알려줍니다	"비타민D·철분이 부족합니다. 권장량의 35% 수준입니다."
②	권장 섭취량 안내	내 나이·성별·체중에 맞는 일일 권장 영양소량을 보여줍니다	"50세 여성 기준 일일 칼슘 800mg, 단백질 50g 권장"
③	체중 변화 예측	지금 식사·활동을 유지하면 1주·1개월·3개월 뒤 체중이 어떻게 될지 예측합니다	"1주 -0.3kg, 1개월 -1.2kg, 3개월 -3.5kg"
④	운동(활동) 권고	내 상태에 맞는 권장 걸음수와 활동 점수를 알려줍니다	"오늘 7,524보 권장, 현재 활동점수 87.2점"
⑤	목적별 분석	눈 건강·간 기능·피로 회복 같은 특정 목적에 맞는 영양 상태를 분석합니다	"눈 건강 점수 65/100점, 루테인 보충 권장"

(3) 사용자가 입력해야 하는 정보 (7 가지)

위 5가지 결과를 만들기 위해 시스템은 다음 7가지 정보를 활용합니다. 이 중 일부는 자동 수집됩니다.

분류	정보 항목	어떻게 수집?	필수 여부
기본 정보	성별, 나이	회원가입 시 1회 입력	필수
신체 정보	키(cm), 몸무게(kg)	회원가입 시 입력 → BMI 자동 계산	필수

분류	정보 항목	어떻게 수집?	필수 여부
활동 정보	일일 걸음수	스마트폰의 건강 앱(Apple Health/Google Health Connect)에서 자동 수집	필수
식단 정보	오늘 먹은 음식	텍스트 입력 또는 사진 (Phase 3)	선택
영양제 정보	복용 중인 영양제	라벨 사진 촬영 → 자동 인식	선택
권장 기준	한국인 영양 기준 (KDRI's)	시스템 내장 (한국영양학회 공식 데이터)	자동
확장 정보	심박수, 만성질환	웨어러블 또는 자가 입력	선택

(4) 작동 원리 — 영양제 사진 한 장이 분석되는 과정

사용자가 영양제 사진을 찍으면 약 2.5~6초 안에 다음 단계를 거쳐 결과가 나옵니다. 단계별로 풀어 설명하면:

분석 흐름 (사진 → 결과까지 약 5초)

Step 1. 사용자가 영양제 라벨을 스마트폰 카메라로 촬영

Step 2. 앱이 사진을 우리 서버로 안전하게 전송 (암호화)

Step 3. 이미 분석한 적 있는 사진인지 캐시(임시 저장소) 확인 → 있으면 즉시 반환

Step 4. Google의 OCR(글자 인식) 기술로 사진 속 글자를 모두 읽어냄 (약 1초)

Step 5. Claude(AI 언어 모델)가 글자 더미를 "비타민C 1000mg"처럼 정리된 데이터로 변환 (약 2초)

Step 6. 식약처 공식 데이터베이스와 매칭해 정확한 성분 정보 보강 (약 0.2초)

Step 7. 결과를 데이터베이스에 저장하고 사용자 화면에 5종 결과를 표시

(5) 1차 핵심 사용자 (페르소나)

이 서비스를 가장 먼저 도와드릴 분은 다음과 같은 분입니다.

1차 핵심 사용자: '김건강' 님 (52세, 가상 인물)

- 부산 거주, 중소기업 부장 (사무직 25년차)
- 2년 전 고혈압 진단, 작년 당뇨 전단계 진단
- 매일 혈압약 1종 복용 + 영양제 4종(종합비타민·오메가3·칼슘·마그네슘) 동시 복용
- 키 178cm, 체중 84kg → BMI 26.5 (비만 1단계)
- 평일 6,500보 / 주말 3,000보 (운동 부족)

핵심 고민: "4종 영양제가 혈압약과 충돌하지 않을까?", "내 당뇨에 맞는 운동·영양은 어디까지인가?", "가족이 걱정하는데, 객관적 데이터로 안심시키고 싶다"

2차 확장 타겟은 '38세 직장인 박직장 님' 같은 만성질환 예방 단계의 사용자입니다. 시간이 부족하지만 미리 건강을 챙기고 싶은 분들입니다.

2. 과제 목표

2.1 정량적 목표 (숫자로 측정 가능한 목표)

우리는 '잘 만들었다'를 주관적으로 판단하지 않고, 다음 7가지 숫자로 검증합니다. 모두 발표 시점까지 측정 가능한 항목입니다.

#	측정 항목	목표 수치	측정 방법
1	OCR(영양제 라벨 인식) 정확도	≥ 85%	100장의 실제 영양제 라벨 사진으로 자동 측정
2	단위 테스트 통과율	100%	회사 가이드의 모든 계산 예시(50대 여성·45세 남성 등)와 일치 검증
3	코드 커버리지	≥ 80%	백엔드 핵심 로직('backend/src')이 테스트로 얼마나 검증되었는지 자동 측정
4	5종 출력 동작	5/5	다섯 가지 결과가 모두 화면에 정상 표시되는지 확인
5	베타 테스트 참여자 수	≥ 30명	Phase 4에서 실제 사용자 모집·측정
6	사용성 점수 (SUS)	≥ 70점	표준 사용성 설문 (System Usability Scale, 100점 만점)
7	의료법 위반 표현 수	0건	법무·의료자문위 검수 시 "진단·처방·치료" 등 금지 표현 검출 0건

💡 SUS(System Usability Scale)란?

사용자가 '이 앱을 쓰기 쉬웠는지'를 10가지 질문에 답해 100점 만점으로 점수화하는 표준 사용성 평가 도구입니다. 70점 이상이면 '양호'로 평가됩니다.

2.2 정성적 목표 (질적인 목표)

숫자로는 표현하기 어렵지만 반드시 달성해야 할 질적 목표 4가지입니다.

#	목표	왜 중요한가
1	회사 가이드 100% 반영	발주처가 정의한 v1~v4 활동점수와 7-step 체중 예측 산출식을 그대로 구현해야 협업이 의미 있음
2	의료법·약사법 표현 검수 통과	"진단합니다", "처방합니다" 같은 표현은 의료법 위반 가능성 → 단 한 건도 있어선 안 됨
3	발주처 시연 발표 성공	레몬헬스케어 임직원 앞에서 라이브 시연이 성공해야 향후 채용·사업화 연계 가능
4	차별화 포인트 명확 제시	"필라이즈와 무엇이 다른가?" 질문에 한 문장으로 답할 수 있어야 함

2.3 최종 결과물의 세부 구성

8주(2026.05.01 ~ 06.24) 후 최종 결과물은 다음 4가지로 구성됩니다.

(1) 모바일 애플리케이션

- **플랫폼:** iOS (iPhone) + Android 모두 지원 — Flutter 라는 도구로 한 번에 개발
- **주요 화면:** 회원가입·동의 → 만성질환 입력 → 영양제 사진 촬영 → 식단 입력 → 5 종 결과 대시보드
- **자동 연동:** Apple Health(아이폰) / Google Health Connect(안드로이드)에서 걸음수·심박수·체중을 자동으로 가져옴

(2) 백엔드 시스템 (서버)

- **기술:** Python 언어 + FastAPI 프레임워크 — AI 기능과 연결하기 좋은 조합
- **기능:** 앱에서 보낸 데이터를 받아 → 알고리즘 12 종 실행 → 결과를 다시 앱에 돌려보냄
- **외부 연결:** Google Cloud Vision(글자 인식 AI), Anthropic Claude(언어 모델 AI), 식약처 공식 데이터

(3) 핵심 알고리즘 12 종

발주처가 이미 정의한 8개 알고리즘 + 우리가 직접 설계할 4개 갭 영역 알고리즘 = 총 12개 입니다.

구분	#	알고리즘	역할 (쉬운 설명)
회사 정의 영역 (구현만 하면 됨)	①	BMI 분류	키와 체중으로 비만도를 5단계(저체중~비만2)로 분류
	②	v1 권장걸음수+기본점수	개인별 권장 걸음수와 활동 점수 계산
	③	v2 심박수 가중	심박수 기반으로 운동 강도 반영
	④	v3 백분위 보너스	또래 그룹과 비교해 상위권이면 보너스 점수
	⑤	v4 만성질환 가중	만성질환자에게 같은 활동도 더 높은 가치로 평가 (최대 ×1.3)
	⑥	BMR (기초대사량)	가만히 있어도 소모되는 하루 기본 칼로리 계산 (Mifflin-St Jeor 공식)
	⑦	TDEE (총 소모 칼로리)	활동량까지 반영한 하루 총 소모 칼로리
	⑧	7-step 체중 예측	1주·1개월·3개월 후 체중을 7단계 공식으로 예측

구분	#	알고리즘	역할 (쉬운 설명)
갭 영역 (직접 설계)	㉠	영양제 OCR + LLM 파싱	사진 → 글자 → 정형 데이터로 변환하는 AI 파이프라인
	㉡	식단 → 영양소 변환	"김치찌개 1그릇" 텍스트를 영양 성분으로 변환
	㉢	부족 영양소 진단	권장량과 실제 섭취량을 비교해 결핍·과다 판정
	㉣	목적별 분석 매트릭스	눈건강·간기능·피로회복에 필요한 영양소 매트릭스 분석

(4) 발표·시연 자료

- 발표 슬라이드 (PowerPoint, 약 30 매)
- 시연 영상 (Phase 4 에서 사전 녹화 — 라이브 시연 실패 대비)
- 시연 환경 백업 (로컬 데모 + 클라우드 데모 동시 준비)

3. 기대효과 및 활용 방안

3.1 사용자 측면 (만성질환자의 일상이 어떻게 달라지는가)

우리 서비스는 페르소나 김건강 같은 만성질환자가 매일 겪는 어려움을 다음과 같이 해결합니다.

기존의 어려움	우리 서비스로 달라지는 점
영양제 4종을 먹지만 진짜 맞는 건지 모름	사진 한 번 찍으면 즉시 분석 + 약과의 상호작용 검토 (LDB 연계 시)
혈압약과 영양제가 충돌할까 불안	성분 자동 매칭 + 식약처 의약품 데이터로 상호작용 가능성 확인
일반인 기준 정보만 보여서 내게 맞는지 모름	만성질환 가중치(v4) 적용 — 당뇨·고혈압별 맞춤 권고
가족이 걱정하지만 객관적 자료 없음	정량적 점수와 그래프로 가족과 공유 가능
걸음수·식단·영양제 앱이 따로따로 흩어짐	한 화면에서 5종 분석 통합 제공

3.2 발주처(레몬헬스케어) 측면

회사 입장에서 본 프로젝트의 가치는 다음과 같습니다.

가치	설명
 신성장 동력 검증	코스닥 상장(2026.03) 후 새로 시작하는 B2C 사업의 핵심 알고리즘을 학생 팀과 함께 검증
 R&D 비용 효율화	외부 외주 대비 학생 협업 형태로 알고리즘 PoC를 빠르게 확보
 외부 시각 검증	회사 내부에서 만든 가이드를 외부 개발자가 이해·구현 가능한지 검증

가치	설명
 갭 영역 알고리즘 확보	회사 가이드가 정의하지 않은 4개 영역(부족 영양소·목적별 분석·식단·영양제)의 알고리즘 후보 확보
 인재 발굴 채널	우수 학생 팀과의 사전 접점 → 채용 또는 향후 협업 가능성
 770만 사용자 활용	기존 청구의신 사용자에게 신규 서비스 제공 — 즉시 마케팅 가능

3.3 학생 팀 측면 (학습 가치)

학생 팀이 본 프로젝트를 통해 얻을 수 있는 학습 가치는 다음과 같습니다.

학습 영역	구체적 내용
도메인 지식	영양학(KDRIs), 운동생리학(BMR/TDEE), 임상 가이드라인, 의료법·약사법
AI 기술	OCR(이미지 글자 인식), LLM(언어 모델) 프롬프트 엔지니어링, 멀티모달 파이프라인
풀스택 개발	Python 백엔드 + Flutter 모바일 + 헬스 데이터 연동 + DB 설계
협업·프로세스	GitHub 기반 팀 개발, PR 리뷰, 이슈 관리, CI/CD 파이프라인
컴플라이언스	의료법·약사법·건강기능식품법, 개인정보보호법, ISMS-P 인증 기준
실무 경험	발주처와의 실제 협업, 코스닥 상장사 발표·시연 경험

3.4 사회적 측면 (헬스케어 생태계 기여)

본 프로젝트는 단순한 학생 결과물을 넘어, 한국의 디지털 헬스케어 생태계에 다음과 같이 기여할 수 있습니다.

- 의료법 위반 없이 권고하는 표현 가이드라인 사례 축적
- 건강 민감정보(만성질환·복약) 처리의 모범 사례 제시

- 향후 디지털치료기기(DTx)로 진화할 수 있는 기반 마련
- 공공 영양 데이터(KDRIs·식약처)의 실용적 활용 사례 창출

3.5 향후 활용 방안 (3 년 로드맵)

본 프로젝트의 결과물은 학기 종료 후에도 다음과 같이 발전할 수 있습니다.

기간	단계	주요 활동
Year 1 (2026)	PoC + 클로즈드 베타	학생 팀 발표 → 회사가 만성질환자 100명 비공개 베타 진행 → RQ1~RQ4 검증
Year 2 (2027)	정식 출시 + 의료기관 시범 연계	건강의신 정식 출시, 5~10개 의료기관과 LDB 연동 시범, ISMS-P 인증 추진, 목표 MAU 50만
Year 3 (2028)	마이데이터 통합 + DTX 진입 검토	보건복지부 '건강정보 고속도로' 연계, 디지털치료기기 인허가 검토, 일본·동남아 글로벌 확장

핵심 메시지

본 기업 프로젝트는 단순한 학생 과제가 아니라, 코스닥 상장사의 신사업 검증 + 학생 팀 학습 가치 + 사회적 헬스케어 모범 사례라는 세 가지 가치를 동시에 추구합니다.

4. 수행 방법

4.1 활용 도구 및 기술

본 프로젝트는 다음 5가지 핵심 도구와 부가 도구를 사용해 만들어집니다. 각 도구가 무엇이고 왜 선택했는지 풀어 설명합니다.

(1) 핵심 5 대 도구

영역	선택한 도구	이게 뭐냐면	왜 선택했는가
모바일 앱	Flutter (구글 개발)	한 번 코드를 짜면 iPhone과 Android 양쪽에서 똑같이 작동하는 앱이 만들어지는 도구	학생 팀 인력 부담 ↓, 학습 곡선 완만, 헬스 데이터 연동 라이브러리 검증됨
백엔드(서버)	Python + FastAPI	사용자 요청을 받아 처리하는 서버 프로그램. Python은 AI에 강한 언어	팀이 Python에 익숙, AI 기능 연동 쉬움, 자동 API 문서 생성
글자 인식 (OCR)	Google Cloud Vision	사진 속 글자를 컴퓨터가 읽어내는 AI 기술 (Google이 제공)	한국어·영어 영양제 라벨에서 정확도 92~98% 검증, 월 1,000건 무료
언어 모델 (LLM)	Anthropic Claude	사람의 글을 이해하고 정리해주는 AI. 흩어진 글자를 구조화된 데이터로 변환	한국어 처리 우수, JSON 구조 출력 강점, 본 문서 작성에도 활용된 검증된 모델
데이터베이스	PostgreSQL + TimescaleDB	정보를 안전하게 저장하는 창고. TimescaleDB는 시간 흐름 데이터 (걸음수)에 특화	산업 표준, 시계열 데이터 효율 처리, 의료 데이터 암호화 지원

(2) 부가 도구

영역	도구	역할 (쉬운 설명)
캐싱	Redis	자주 쓰는 결과를 임시 저장 → 같은 영양제 재인식 비용 절감
헬스 데이터	Apple HealthKit / Google Health Connect	스마트폰의 건강 앱에서 걸음수·심박수를 자동으로 가져오는 표준
컨테이너	Docker + Docker Compose	개발 환경을 통일하는 도구 — "내 컴퓨터에서는 잘 되는데" 문제 해결
CI/CD	GitHub Actions	코드를 올릴 때마다 자동으로 검증하고 배포하는 시스템
클라우드	NCP / AWS / GCP	서버를 호스팅하는 클라우드 플랫폼 (학생 크레딧 활용)
테스트	pytest	내 코드가 제대로 동작하는지 자동 검증하는 도구 (50+ 테스트)

(3) 데이터 출처 (모두 공공·합법)

본 프로젝트가 사용하는 모든 데이터는 정부·공공기관에서 제공하는 합법적·신뢰성 있는 출처입니다.

#	데이터 출처	운영 기관	본 프로젝트 활용
1	한국인 영양소 섭취기준 (KDRIs 2020)	한국영양학회·보건복지부	30종 영양소 권장량의 기준값
2	식품영양성분 Open API	식품의약품안전처	음식별 영양 정보 자동 조회
3	건강기능식품 원료 DB	식품의약품안전처	영양제 성분 매칭, 기능성 인정 원료

#	데이터 출처	운영 기관	본 프로젝트 활용
			확인
4	국가표준식품성분표	농촌진흥청 국립농업과학원	한국 음식·전통식품 영양 정보 보강
5	음식 이미지 데이터셋	AI Hub (NIA)	Phase 3 식단 이미지 인식 학습용

💡 데이터의 법적 안전성

모든 데이터는 공공저작물 자유이용 또는 공공데이터 활용 동의를 받아 사용합니다. 단, AI Hub 데이터셋은 활용 신청 시 '재배포 금지·학술 목적' 조건이 있어 이를 엄격히 준수합니다.

(4) 시스템 구성도 (전체 그림)

위에서 소개한 도구들이 어떻게 연결되어 있는지 한눈에 정리하면 다음과 같습니다.

📌 시스템 구성도 (간단 버전)

[사용자의 스마트폰]

Flutter 앱 (iOS + Android)

| HTTPS (암호화 통신)

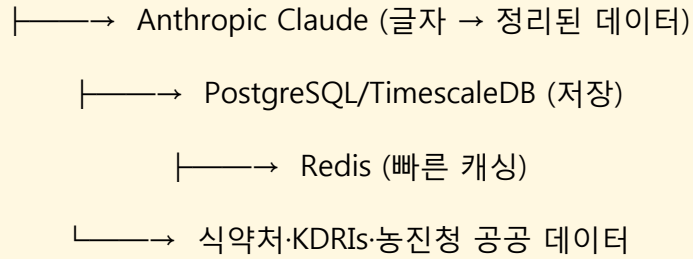


[우리 서버 (백엔드)]

Python + FastAPI

| 분기 처리

————→ Google Cloud Vision (사진 글자 인식)



4.2 참여 인원 및 역할

학생 팀은 다음 5개 핵심 역할로 분담됩니다. 한 명이 여러 역할을 겸할 수도 있고, 한 역할을 여러 명이 분담할 수도 있습니다. 단 각 역할에는 반드시 책임자(Owner)가 1명 이상 있어야 합니다.

(1) 5 개 핵심 역할

역할	약칭	주요 책임 (쉬운 설명)
Backend Engineer (백엔드 엔지니어)	BE	서버 사이드 로직 전체 — 알고리즘 12종 구현(Python), API 설계, DB 설계, 단위 테스트 작성
Mobile Engineer (모바일 엔지니어)	ME	사용자가 직접 보는 앱 화면 — Flutter UI/UX, 헬스 데이터 연동, 카메라 입력, 5종 결과 시각화
AI/ML Engineer (AI/머신러닝 엔지니어)	AI	AI 관련 기술 통합 — OCR 파이프라인, LLM 프롬프트 엔지니어링, 부족 영양소 진단·목적별 분석 알고리즘
Data / Domain (데이터·도메인 전문가)	DD	데이터·도메인 지식 — KDRI PDF를 데이터화, 식약처 API 통합, 의료자문위 코디, 표현 가이드 검수
Project Manager / QA (프로젝트 매니저·품질 관리)	PM	일정·품질·발주처 커뮤니케이션 — 주간 마일스톤 점검, GitHub 라벨링, 발표 자료, 회사 미팅

(2) 팀원 수에 따른 역할 매핑 가이드

최종 팀원 수 확정 시 다음 가이드를 참고해 역할을 분배합니다.

팀원 수	권장 역할 매핑
2명	A: BE + AI / B: ME + DD + PM (모두 분담)
3명	A: BE / B: ME + DD / C: AI + PM
4명	A: BE / B: ME / C: AI + DD / D: PM
5명	1:1 매핑 (가장 이상적)
6명 이상	1:1 매핑 + BE 또는 ME에 1명 추가 배치

4.3 과제 수행 계획 (5-Phase 로드맵)

총 8주(2026.05.01 ~ 06.24) 기간을 다음 5단계로 나누어 진행합니다. 각 Phase가 끝날 때마다 명확한 산출물(Deliverable)이 나옵니다.

Phase 0 — 기획·조사 (W1, 2026.05.01 ~ 05.07, 1 주)

🎯 **한 줄 목표:** 이후 9주를 막힘없이 진행하기 위한 모든 사전 준비를 끝낸다

주요 산출물: 기획 문서 10개, GitHub 저장소 + CI 가동, 백엔드·모바일 로컬 환경, 식약처 /Google Cloud Vision/Claude API 키 발급, AI Hub 데이터셋 신청, KDRIs 2020 PDF 확보

Phase 1 — 핵심 산출식 PoC (W2~W3, 2026.05.08 ~ 05.21, 2 주)

🎯 한 줄 목표: 회사 가이드(v1~v4, 7-step)를 그대로 코드로 만들어 모든 계산 예시를 단위 테스트로 검증한다

주요 산출물: BMI 분류, v1~v4 활동점수, BMR/TDEE/7-step 체중 예측 알고리즘 구현, 단위 테스트 50+ 작성, FastAPI 산출식 API 엔드포인트

핵심 검증: 회사 가이드 PPTX의 "50대 여성 비만1단계 → 7,524보 권장 / 7,000보 시 v1=77.5점" 같은 모든 예시값이 단위 테스트로 ± 0.1 오차 이내에 일치

Phase 2 — 영양제 OCR MVP (W4~W5, 2026.05.22 ~ 06.04, 2 주)

🎯 한 줄 목표: 사진 한 장 → 영양제 분석 → 5종 출력 일부 동작하는 모바일 앱을 완성한다

주요 산출물: 영양제 OCR 파이프라인(Cloud Vision + Claude), Flutter 카메라 입력 화면, HealthKit/Health Connect 연동, 사용자 동의 UI + 면책 고지, 5종 출력 중 ②③④ 실데이터 표시

핵심 검증: 영양제 라벨 사진 100장 OCR 정확도 $\geq 85\%$, iOS·Android 양쪽 카메라 → 백엔드 업로드 동작

Phase 3 — 식단·AI 고도화 (W6~W7, 2026.06.05 ~ 06.18, 2 주)

🎯 한 줄 목표: 5종 출력 모두 동작 + 식단 분석 추가 + 의료자문위 검토 통과

주요 산출물: 식단 텍스트 파싱(LLM), 부족 영양소 진단, 목적별 분석 매트릭스, 5종 출력 통합, 베타 테스트 30명 수행, 의료자문위 검토, 법무 표현 검수

Phase 4 — 데모·발표 (W8, 2026.06.19 ~ 06.24, 6 일)

🎯 **한 줄 목표:** 발주처(레몬헬스케어)와 학과 발표에서 강한 인상을 남긴다

주요 산출물: 발표 슬라이드(PowerPoint), 시연 시나리오 리허설(페르소나 김건강 사례), 시연 영상(백업용), 라이브 시연 + Q&A 대비 자료

5. 추진 일정

총 8주(2026.05.01 ~ 06.24, 약 2개월) 동안 다음 일정으로 진행합니다. 각 작업은 W1~W8의 주차에 표시되어 있습니다. W1~W7은 각 7일(금~목), W8은 6일(6/19 금~6/24 수)입니다.

(1) 주차별 마일스톤 한눈에 보기

Phase	주차	기간	핵심 마일스톤
0	W1	5/1~5/7	환경·데이터 확보 (Kickoff, API 키 발급, 저장소 셋업, 데이터 신청)
1	W2	5/8~5/14	BMI 분류 + v1·v2 활동점수 알고리즘 구현·단위 테스트 통과
1	W3	5/15~5/21	v3·v4 + BMR/TDEE/7-step + KDRIs 록업 + API 엔드포인트 (Phase 1 종료 — M1)
2	W4	5/22~5/28	OCR 파이프라인 PoC + 정확도 측정 + Flutter 카메라·HealthKit 연동
2	W5	5/29~6/4	영양제 LLM 파싱 + 식약처 DB 매칭 + 5종 출력 중 ②③④ 통합 (Phase 2 종료 — M2)
3	W6	6/5~6/11	식단 텍스트 파싱 + 부족 영양소 진단 + 의료자문위 검토 시작
3	W7	6/12~6/18	5종 출력 통합 + 베타 테스트 30명 + 법무 표현 검수 (Phase 3 종료 — M3)
4	W8	6/19~6/24	발표 슬라이드 + 시연 영상 사전 녹화 + 본 발표·시연 (Phase 4 종료 — M4)

(2) 작업별 일정 표 (간트차트 형식)

주요 작업의 진행 시기를 시각화한 표입니다. ●는 활발한 진행, ○는 보조 진행을 나타냅니다

다.

작업	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
환경·데이터 셋업	●	○						
v1~v4 알고리즘		●	●	○				
BMR·TDEE·7-step		○	●	○				
KDRIs 디지털화	○	●	●	○	○			
OCR 파이프라인			○	●	●	○		
LLM 영양제 파싱				○	●	○		
Flutter 앱 UI	○	○	○	●	●	●	○	○
HealthKit 연동				●	○			
부족 영양소 진단					○	●	●	
목적별 분석						○	●	
식단 텍스트 파싱					○	●	○	
베타 테스트							●	○
의료자문위 검토					○	●	●	
법무 표현 검수							●	●
발표·시연							○	●

(3) 임계 경로 (Critical Path)

▲ 가장 중요한 의존성

API 키 발급 (W1) → 알고리즘 PoC (W2~W3) → OCR + 모바일 (W4~W5) → 통합·베타

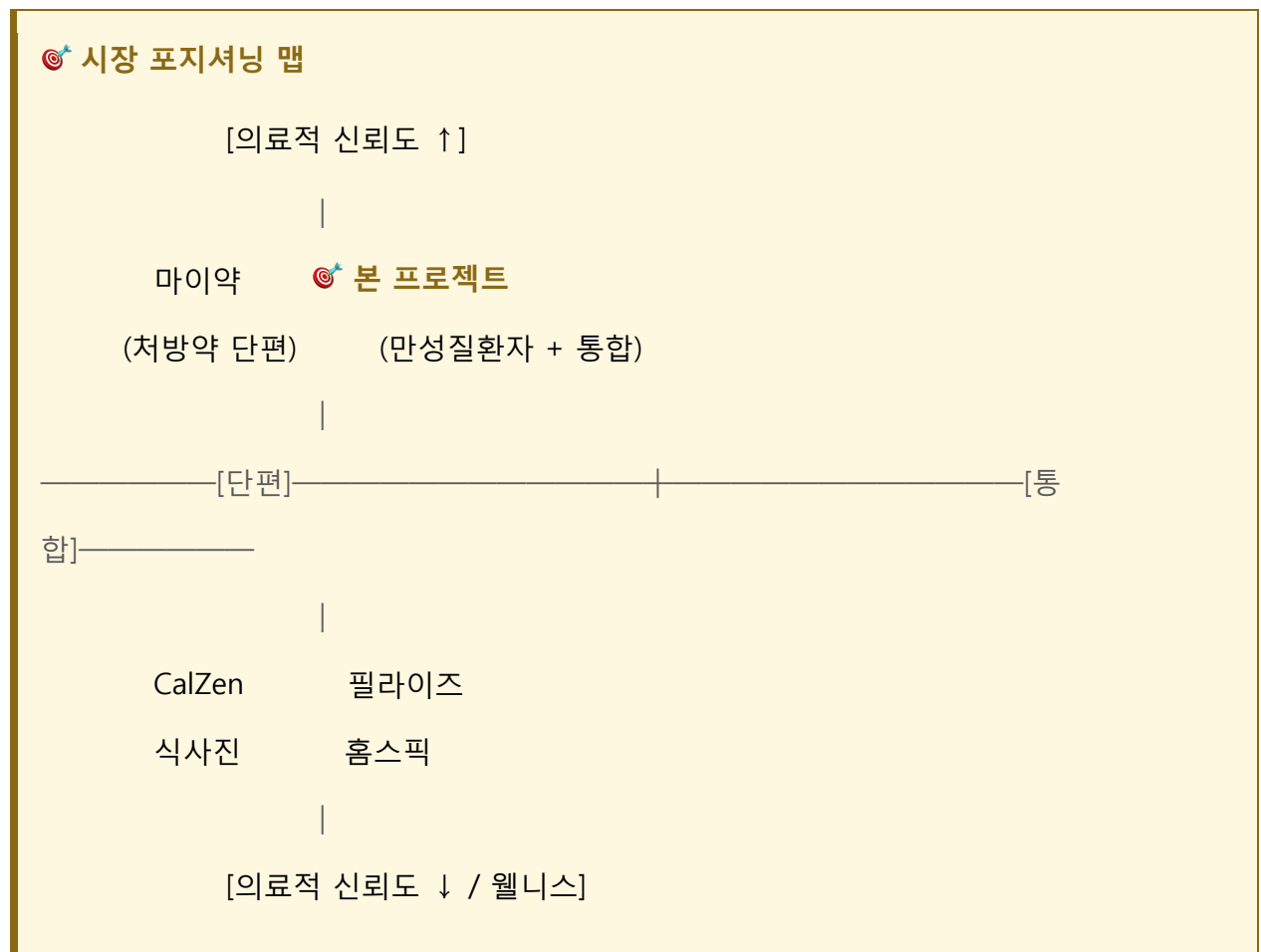
(W6~W7) → 발표 (W8)

핵심 리스크: API 키 발급(Google Cloud Vision, Claude, 식약처 등)이 지연되면 전체 일정
이 밀립니다. 이 때문에 Phase 0 첫날에 즉시 신청을 시작합니다.

6. 차별화 전략

6.1 시장 포지셔닝

국내 헬스케어 앱 시장은 경쟁이 치열하지만, 자세히 들여다보면 두 축(의료적 신뢰도 / 분석 통합도)으로 나눌 때 빈자리가 보입니다.



위 맵에서 좌측 상단(의료 신뢰도 + 단편 분석)은 마이약, 우측 하단(웰니스 + 통합 분석)은 필라이즈가 차지하고 있습니다. 그러나 우측 상단(의료 신뢰도 + 통합 분석)은 비어 있고, 이것이 우리가 들어갈 자리입니다.

6.2 5 가지 차별화 무기

#	무기	구체적 내용	경쟁사 대비 우위
①	의료기관 네트워크 연계 가능성	발주처가 보유한 LDB(Lemon Digital Bridge) — 130여 의료기관, 180+ 표준 의료데이터 API	필라이즈·CalZen은 사용자 입력 데이터에만 의존, 진료 기록 연계 불가
②	만성질환 v4 가중 알고리즘	당뇨 +0.10 / 고혈압 +0.10 / 심혈관 +0.15 / 관절 +0.15 / 호흡기 +0.10 (최대 ×1.3)	일반 헬스케어 앱에는 없음. 만성질환자에게 "7,000보=일반인 9,000보" 같은 메시지 전달 가능
③	770만+ 검증된 사용자 베이스	기존 청구의신 사용자 풀, 이미 의료 행동 데이터 축적	신규 진입자가 따라올 수 없는 즉시 마케팅 가능한 출발점
④	공식 데이터 기반	한국영양학회 KDRIs 2020, 식약처 식품영양·건기식 원료 DB, 농진청 국가 표준식품성분표	근거 없는 추천이 아닌, 한국 정부·학회 공식 기준 사용 → 신뢰도 ↑
⑤	5종 출력 통합	영양제·식단·체중·운동·목적별 분석을 한 화면에	기존 앱들은 1~2개 영역에 특화 — 통합 제공이 차별점

6.3 한 문장 포지셔닝

◆ 발표 시 사용할 핵심 메시지

"필라이즈는 영양제만, 마이약은 처방약만, 식사진은 음식만 봅니다.

건강의신은 영양제·식단·운동·체중·약물 상호작용을 한 번에 보고,

향후 의료기관 진료 데이터까지 통합할 수 있는

유일한 만성질환자 헬스케어 플랫폼입니다."

7. 리스크 관리 및 대응 방안

프로젝트를 진행하면서 발생할 수 있는 위험 요소를 미리 식별하고 대응 방안을 마련했습니다. 영향도와 발생 가능성을 함께 평가합니다.

7.1 주요 리스크 매트릭스

#	리스크	영향 도	발생 가능 성	완화 방안
R1	API 키 발급 지연 (Google Cloud Vision, Claude, 식약처)	● 높음	중	Phase 0 Day 1 즉시 신청, 다중 API 옵션 (Cloud Vision + CLOVA OCR)
R2	OCR 정확도 미달 (< 85%)	● 높음	중	CLOVA OCR 풀백, 사용자 수정 UI, 영양제 검색 등록 백업 옵션 제공
R3	의료법·약사법 표현 위반	● 높음	중	면책 고지 표준 문구, 법무 검수, 의료자문위 검토, LLM 시스템 프롬프트에 표현 가이드 포함
R4	팀원 변동·이탈	● 중간	중	역할 겸직 가능 구조, 문서 인수인계, 한 사람 의존도 최소화
R5	KDRIs 디지털화 지연	● 중간	낮음	19~49세 표만 우선 제작, 50대+/임신부 확장표는 Phase 2~3에서 점진적 추가
R6	iOS 빌드 환경 문제 (Mac 부재)	● 중간	중	GitHub Actions의 macOS runner 활용, 또는 Codemagic 클라우드 빌드
R7	베타 테스트 인원 부족 (< 30명)	● 중간	낮음	학과·SNS 모집, 가족·친구 활용, 회사 측 지원 요청
R8	API 비용 초과	● 낮음	낮음	Redis 캐싱으로 호출 50% 절감, 임계치 알림 설정, 무료 티어 적극 활용

#	리스크	영향 도	발생 가능 성	완화 방안
R9	의료자문위 일정 안 잡힘	● 중 간	중	회사에 사전 요청, 비대면 검토 옵션 제시
R10	발표 시연 환경 불안 정	● 높 음	낮음	시연 영상 사전 녹화 + 로컬 데모 + 클라우드 백업 동시 준비

7.2 우발 시나리오 (Contingency Plans)

주요 리스크가 실제로 발생했을 때의 백업 계획입니다.

시나리오 1: OCR 정확도가 80% 미만일 경우

Plan B — 영양제 검색 등록 방식 추가

사진 → OCR(1차) → 정확도 < 임계치 → 사용자에게 "확인 화면" 제공 → 또는 "직접 검색하기" 옵션

➡ 필лай즈도 검색 등록 방식이 주력이므로 **MVP로는 충분**. 사용자 경험 손상은 최소화됩니다.

시나리오 2: Phase 2 종료 시 OCR 미완성

Plan B — Phase 3에서 식단 영역 축소, OCR 마무리에 집중

- 식단은 텍스트 입력만 (이미지 인식 제외)
- 5종 출력 중 ⑤ 목적별 분석은 룰 기반으로 단순화

시나리오 3: 발표 당일 라이브 시연 실패

Plan B — 사전 녹화 영상 + 핵심 화면 스크린샷

- Day 5에 시연 영상 미리 녹화 (필수)
- 발표 슬라이드에 시연 영상 임베드 → 네트워크 문제와 무관하게 재생

8. 컴플라이언스 (법규 준수 계획)

의료 도메인 프로젝트는 법규 준수가 핵심입니다. 본 프로젝트는 다음 5개 법규와 관련 가이드라인을 모두 준수하여, 학생 프로젝트지만 "법규·거버넌스까지 갖춘 팀"이라는 인상을 남기는 것이 목표입니다.

8.1 적용 법령·표준

#	법규·표준	발행 기관	본 프로젝트 핵심 적용 사항
1	의료법	국가법령	"진단·처방·치료" 표현 사용 금지, 면책 고지 표준 문구 적용
2	약사법	국가법령	특정 의약품 추천 금지, 처방약 직접 알선 금지
3	건강기능식품법	국가법령	식약처 기능성 인정 원료만 추천, 식약처 고시 표현 그대로 인용
4	개인정보보호법	개인정보보호위원회	민감정보(만성질환·복약) 별도 동의 UI, 가명 정보 처리
5	정보통신망법	방송통신위원회	TLS 1.3 적용, 통신 보안
—	비의료 건강관리서비스 가이드라인	보건복지부 (2019)	포지셔닝을 비의료 건강관리서비스로 명확히 (DTx 아님)
—	ISMS-P 인증 기준	한국인터넷진흥원(KISA)	AES-256 컬럼 암호화, PHI 접근 감사 로그, 정식 출시 전 추진

8.2 표현 가이드 — 진단 X / 권장 O

의료법 위반을 피하기 위해 코드·UI·LLM 응답에서 다음 표현을 절대 사용하지 않습니다.

❌ 금지 표현	✅ 대체 표현	이유
"당신은 빈혈입니다"	"철분 섭취량이 권장량보다 낮습니다"	진단 → 정량 정보
"이 약을 드세요"	"비타민 D 섭취를 늘리는 것이 권장됩니다"	처방 → 권고
"치료"	"관리", "참고"	치료 의도 회피
"보장", "확실히"	"도움이 될 수 있습니다"	효과 단정 회피
"이대로면 비만이 됩니다"	"현재 추세 시 1개월 후 +1.2kg 가능성"	단정적 진단 → 가능성 표현

8.3 면책 고지 표준 문구

모든 권고 화면에 표시할 메인 디스클레이머

본 서비스에서 제공하는 정보는 일반적인 건강 관리를 위한 참고 자료이며, 의사·약사·영양사의 전문적 진단이나 처방을 대체하지 않습니다. 증상이 있거나 만성질환을 앓고 계신 경우, 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.

8.4 개인정보 보호

사용자의 건강정보는 매우 민감한 정보이므로, 다음 단계로 보호합니다.

- **별도 동의 UI:** 만성질환·복약·생체정보(걸음수·심박수)는 일반 동의에 포함하지 않고, 항목별 별도 동의 화면에서 받습니다.
- **암호화:** 민감정보 컬럼은 AES-256 암호화, 모든 통신은 TLS 1.3 적용

- **가명정보 처리:** 통계·분석 시 직접 식별자(이름·전화번호) 제거, 간접 식별자(생년월일 → 연령대) 일반화
- **사용자 권리:** 열람·정정·삭제·동의 철회 권리를 마이페이지에서 즉시 행사 가능
- **회원 탈퇴 시:** 즉시 데이터 삭제, 백업도 90 일 내 폐기

8.5 비상 대응 체계

의료 도메인 앱이 갖추어야 할 비상 대응 시나리오를 미리 설계했습니다.

감지 트리거	대응 방안
사용자 입력에서 자해·자살 의도 신호 감지	다이어트·체중 권고 즉시 비표시, 자살예방상담 109·정신건강 위기상담 1577-0199 안내
식이장애 의심 신호 (BMI 17 미만 + 추가 감량 목표)	칼로리 감량 권고 자동 비표시, 한국섭식장애협회 안내, 의료 기관 상담 강력 권고
갑작스런 체중 급감 또는 비정상 심박수	"전문 의료기관 상담을 강력히 권장" 안내, 응급의료정보 1339
데이터 유출 사고	1시간 내 유출 차단, 24시간 내 개인정보보호위원회·KISA 신고, 사용자 통보

부록 A. 용어 풀이

본 기획서에 등장하는 기술 용어를 알기 쉽게 풀이합니다. 가나다 순으로 정리되어 있습니다.

용어	원어 / 약어	쉬운 설명
AI Hub	—	한국지능정보사회진흥원(NIA)이 운영하는 공공 AI 학습 데이터 저장소. 한국 음식 이미지 데이터셋도 여기서 받음
AES-256	Advanced Encryption Standard	데이터를 암호화하는 군용급 표준 기술. 256비트 키 사용으로 매우 안전
API	Application Programming Interface	프로그램끼리 정보를 주고받는 약속·통로. "우리가 식약처에 음식명을 보내면 영양 정보를 돌려준다" 같은 약속
BMI	Body Mass Index	체질량지수. 체중(kg) ÷ 키(m) ² — 비만도 판단의 기본 지표
BMR	Basal Metabolic Rate	기초대사량. 가만히 있어도 소모되는 하루 기본 칼로리
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	코드를 올릴 때마다 자동으로 검증·배포하는 시스템 — 개발 효율 ↑
DTx	Digital Therapeutics	디지털치료기기. 식약처 허가 받은 의료기기 — 본 프로젝트는 DTx 아님
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	의료 데이터를 표준 형식으로 주고받는 국제 표준
Flutter	—	구글이 만든 모바일 앱 개발 도구. 한 번에 iOS·Android 양쪽 앱 생성
FastAPI	—	Python 언어로 빠르게 서버를 만드는 프레임워크. 자동으로 API 문서 생성

용어	원어 / 약어	쉬운 설명
GitHub	—	코드를 저장·공유·협업하는 플랫폼. 우리 팀의 작업 공간
HealthKit	—	Apple이 만든 iPhone의 건강 데이터 표준 — 걸음수·심박수 등 자동 수집
Health Connect	—	Google이 만든 Android의 건강 데이터 표준 — HealthKit의 Android 버전
ISMS-P	Information Security Management System – Personal	정보보호·개인정보보호 관리체계 인증. 한국에서 가장 권위 있는 보안 인증
JSON	JavaScript Object Notation	데이터를 정리해서 표현하는 형식. 컴퓨터가 처리하기 쉽게 "키:값" 구조로 정리
JWT	JSON Web Token	사용자 인증을 위한 디지털 출입증. 로그인 후 받은 토큰으로 매번 인증 대신
KDRIs	Korean Dietary Reference Intakes	한국인 영양소 섭취기준. 한국영양학회·보건복지부 발표 공식 기준
LDB	Lemon Digital Bridge	(주)레몬헬스케어가 운영하는 의료데이터 중계 플랫폼. 130여 의료기관 연결
LLM	Large Language Model	거대 언어 모델. 사람의 글을 이해·생성하는 AI (예: ChatGPT, Claude)
MAU	Monthly Active Users	월간 활성 사용자 수. 앱이 얼마나 잘 쓰이는지 핵심 지표
MVP	Minimum Viable Product	최소 기능 제품. 핵심 기능만 빨리 만들어 검증하는 개발 방식
OCR	Optical Character Recognition	광학 문자 인식. 사진 속 글자를 컴퓨터가 읽어내는 AI 기술
PDF	Portable Document Format	어디서나 똑같이 보이는 문서 형식. KDRIs 자료가 PDF로 제공됨
PHI	Protected Health Information	보호 대상 건강 정보. 환자의 의료 정보를 통칭

용어	원어 / 약어	쉬운 설명
PoC	Proof of Concept	개념 증명. 아이디어가 실제로 동작하는지 작은 규모로 시험
PostgreSQL	—	전 세계에서 가장 신뢰받는 무료 오픈소스 데이터베이스
PR	Pull Request	코드 변경을 팀원에게 검토 요청하는 GitHub 기능
Pydantic	—	Python에서 데이터를 정해진 형식으로 검증하는 도구
pytest	—	Python 코드를 자동으로 테스트하는 도구
RDA	Recommended Dietary Allowance	권장 섭취량. 영양소를 얼마나 섭취해야 하는지 KDRIs 기준값
Redis	—	초고속 메모리 기반 임시 저장소. 자주 쓰는 결과를 빠르게 가져옴
SaaS	Software as a Service	구독형 소프트웨어 서비스 형태
SUS	System Usability Scale	시스템 사용성 척도. 사용자가 "앱이 쓰기 쉬운가"를 100점 만점으로 평가하는 표준
TDEE	Total Daily Energy Expenditure	총 일일 소비 칼로리. BMR + 활동으로 소모하는 칼로리
TimescaleDB	—	PostgreSQL을 시간 데이터(걸음수·체중)에 특화시킨 확장 도구
TLS 1.3	Transport Layer Security	통신을 암호화하는 최신 표준. 모든 인터넷 통신의 보안 기본
UI/UX	User Interface / User Experience	UI는 사용자 화면, UX는 사용자 경험. "어떻게 보이고 쓰이는가"
UL	Tolerable Upper Intake Level	상한 섭취량. "이 이상 섭취하면 위험"이라는 KDRIs 기준값
v1~v4	—	본 프로젝트의 활동점수 산출 단계. v1은 기본 걸음수, v2는 심박 가중, v3는 백분위, v4는 만성질환 가중

부록 B. 사용자 시나리오 (페르소나 김건강)

이 부록은 "이 앱을 누가, 어떻게 쓰는가"를 그림처럼 떠올릴 수 있도록 페르소나 김건강님의 실제 사용 시나리오를 따라가 봅니다.

[김건강님의 일요일 아침]

인물 소개

김건강 / 52세 / 남성 / 부산 거주 / 중소기업 부장 고혈압 + 당뇨 전단계 / 영양제 4종 동시 복용 BMI 26.5 (비만 1단계) / 평일 6,500보 / 디지털 친화도 중간

[화면 1] 앱 첫 실행 — 회원가입과 만성질환 정보 입력

일요일 아침 9시. 김건강님은 어제 아내가 추천한 "건강의신" 앱을 처음 실행합니다.

- 이름·이메일을 입력하고 약관에 동의합니다.
- "민감정보 별도 동의" 화면에서 만성질환·복약 정보 수집·이용에 동의합니다.
- 나이·성별·키(178cm)·체중(84kg)을 입력합니다.
- "고혈압, 당뇨 전단계"를 만성질환 목록에서 선택합니다.
- "혈압약 1종 복용 중"이라고 답합니다.

[화면 2] 영양제 4종 사진 촬영

앱이 "드시고 계신 영양제를 사진으로 등록해 주세요"라고 안내합니다.

- 냉장고 위 영양제 4통(종합비타민·오메가3·칼슘·마그네슘)을 차례로 촬영합니다.
- 각 사진에 대해 약 5초 후 자동 분석 결과가 나옵니다.

- "비타민 C 1000mg, 비타민 D3 25μg, 칼슘 600mg, ..." 식으로 모든 성분이 자동 추출됩니다.
- 김건강 님이 결과를 한번 확인하고 "맞아요" 버튼을 누릅니다.

[화면 3] 어제 식단 입력

앱이 "어제 드신 음식을 알려주세요"라고 묻습니다.

- 김건강 님은 텍스트로 입력합니다: "아침 토스트 1 조각, 점심 김치찌개 1 그릇과 공깃밥, 저녁 삼겹살 200g 과 소주 2 잔"
- 앱이 식약처 데이터로 자동 변환해 칼로리·탄수화물·단백질·지방 등을 계산합니다.

[화면 4] 5 종 결과 대시보드 ✨

김건강 님이 보는 결과 (예시)

- ① **부족 영양소** — "철분(권장의 65%), 비타민B12(58%) 부족합니다. 식단에 시금치·김·달걀 추가를 고려하세요."
- ② **권장 섭취량** — "50대 남성 기준 일일 칼로리 2,200kcal, 단백질 65g 권장. 어제는 칼로리 +320kcal 초과되었습니다."
- ③ **체중 변화 예측** — "현재 식단·활동 유지 시 1주 후 84.3kg, 1개월 후 85.1kg, 3개월 후 86.5kg 예상"
- ④ **운동 권고** — "권장 7,524보 / 어제 6,500보 / 활동점수 $v4 = 87.2$ 점 (만성질환 가중 +20%)"
- ⑤ **목적별 분석** — "눈건강 65/100점, 간기능 78/100점, 피로회복 70/100점"

[화면 5] 면책 고지 + 의료진 상담 권고

⚠ 화면 하단에 항상 표시되는 안내

"본 정보는 진단·처방을 대체하지 않습니다. 만성질환자이므로 영양제와 혈압약의 상호작용에 대해서는 약사 또는 의사 선생님과 상담을 권장합니다."

[김건강 님의 반응 — 우리가 만들어낼 가치]

이 시나리오를 통해 김건강 님이 얻는 가치는 다음과 같습니다.

- "내가 먹는 영양제가 무엇이고 충분한지 객관적으로 확인했다."
- "내 만성질환에 맞춰 가중 적용된 운동·영양 점수를 처음 봤다. (v4 만성질환 가중 +20%는 "내 6,500 보가 일반인의 7,800 보 가치"라는 메시지)"
- "3 개월 후 체중이 +2.5kg 늘 거라는 예측에 충격 받았고, 행동 변화 동기를 얻었다."
- "가족에게 정량 데이터로 보여줄 수 있게 됐다."

💡 시나리오의 핵심 메시지

이 모든 과정이 약 5분 만에 끝나고, 누구나 화면을 보면 즉시 이해할 수 있도록 설계됩니다. 이것이 본 프로젝트가 추구하는 사용자 가치입니다.

부록 C. 참조 문서 목록

본 기획서는 학생 팀이 사전에 작성한 10개의 상세 기획·설계 문서를 토대로 만들어졌습니다. 각 문서는 GitHub 저장소의 `docs/` 폴더에서 확인할 수 있습니다.

내부 문서 (10 개)

#	문서명	주요 내용
01	프로젝트 개요 (project-overview.md)	한 줄 요약, 발주 배경, Input/Output 명세, 회사 정의 산출식 요약
02	배경 및 문제 정의 (background-problem.md)	사회·시장 맥락, 발주처 전략, 핵심 문제, 해결 가설, 연구 질문 4개
03	기획 의도 (project-intent.md)	시장 빈자리, 차별화 5가지 무기, 페르소나 B/A, 가치 제안, 3년 로드맵
04	시장 분석·벤치마킹 (market-research.md)	시장 규모, 5개 경쟁사 상세 분석, 기능 매트릭스, SWOT, 포지셔닝 맵
05	GitHub 협업 규칙 (github-guidelines.md)	폴더 구조, 브랜치 전략, 커밋·PR 규칙, CI/CD, Branch Protection
06	기술 스택 (tech-stack.md)	5대 핵심 스택 + 부가 스택, 선택 근거·대안, 비용 추정, 의사결정 매트릭스
07	핵심 알고리즘 (core-algorithm.md)	12개 알고리즘 텍스트·의사 코드·단위 테스트 50+, 통합 파이프라인
08	구현 계획 (implementation-plan.md)	5-Phase 로드맵, 5개 역할, WBS, 의존성, 리스크, 발표 시연 시나리오
09	데이터·API 카탈로그 (data-catalog.md)	12종 데이터·API, 라이선스, 비용, 인증 절차, 사용 제약, 거버넌스

#	문서명	주요 내용
10	컴플라이언스 체크리스트 (compliance-checklist.md)	5개 법규, ISMS-P, DTx 판단, 앱스토어 심사, 표현 가이드, 비상 대응

외부 참조 자료

분류	자료	URL / 출처
영양 기준	한국인 영양소 섭취기준 KDRIs 2020	한국영양학회 (kns.or.kr)
식품 데이터	식품영양성분 Open API	공공데이터포털 (data.go.kr)
영양제 데이터	건강기능식품 원료 DB	식품안전나라 (foodsafetykorea.go.kr)
한식 영양	국가표준식품성분표 9개정판	농촌진흥청 (koreanfood.rda.go.kr)
AI 데이터셋	AI Hub 음식 이미지 데이터셋	aihub.or.kr
보안 표준	ISMS-P 인증제도 안내서 (2024.07)	한국인터넷진흥원 (KISA)
가이드라인	비의료 건강관리서비스 가이드라인 (2차)	보건복지부 (2019)
가명정보	가명정보 처리 가이드라인 (2022)	개인정보보호위원회
발주처	(주)레몬헬스케어 공식 사이트	lemonhealthcare.com

문서 끝

본 기업 프로젝트 과제계획서는 학생 팀과 발주처(레몬헬스케어), 그리고 가족·친구·심사위원 등 다양한 이해관계자 모두가 "이 프로젝트가 무엇을 만드는지, 왜 만드는지, 어떻게 만드는지"를 동일한 수준으로 이해할 수 있도록 작성되었습니다.

문의·피드백: Lemon-Aid 팀 (경북대학교 KDT AI/빅데이터 전문가 양성 과정)

문서 버전: v1.2 (2026.05.08)

— 본 팀은 상기와 같이 기업 프로젝트를 신청하며, 이를 성실히 수행하겠습니다. —